

T.C GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

DUYUŞSAL OYUN TASARIMINDA UYARLAMALI DÜŞMAN
YAPAY ZEKASI İÇİN GERÇEK ZAMANLI DUYGU ANALİZİ

**(La Façade Fissurée : Analyse des Émotions en Temps Réel
pour l'IA Adaptative dans la Conception de Jeux Affectifs)**

1^{er} RAPPORT INTERMÉDIAIRE

Ali Burak SARAÇ

21401932

Bölüm : BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Danışman : Dr. Öğr. Üyesi Reis Burak Arslan

MARS 2026

Table des Matières

Table des Matières	i
Liste des Figures	iii
Liste des Tableaux	iv
1 INTRODUCTION	1
1.1 Sujet du Projet	1
1.2 But(s) et Objectif(s)	3
1.3 Valeur Unique du Projet	4
1.4 Contribution Sociale (Impact)	5
1.5 Calendrier de Travail	6
2 REVUE DE LITTÉRATURE	7
2.1 Reconnaissance Faciale des Émotions (FER)	7
2.2 Photopléthysmographie à Distance et Détection en Faible Luminosité	8
2.3 Fusion Multimodale	8
2.4 Biofeedback et Adaptation Affective	9
2.5 Vie Privée dans l'Informatique Affective	10
3 DÉFINITION DU PROBLÈME	11
3.1 Lacunes Identifiées	11
3.1.1 Robustesse de la FER en Faible Luminosité	11
3.1.2 Paradoxe du rPPG en Situation de Stress	11
3.1.3 Fusion de Modalités à Résolutions Temporelles Différentes	11
3.1.4 Biofeedback Limité à un Signal Unique	12
3.2 Énoncé du Problème	12
3.3 Traçabilité Lacunes–Objectifs–Questions de Recherche	12
3.4 Analyse SWOT	13
4 MÉTHODOLOGIES ET MODÈLES	14
4.1 Environnement de Développement	14

4.2	Outils de Reconnaissance Faciale des Émotions	14
4.3	Formule de Tension Faciale (MediaPipe)	16
4.4	Photopléthysmographie à Distance (rPPG)	16
4.5	Fusion Décisionnelle	17
4.6	Mécanisme d'Adaptation Affective	17
4.7	Protocole Expérimental	18
5	CONCEPTION DE HAUT-NIVEAU	20
5.1	Architecture du Système	20
5.2	Stratégie de Dégradation Gracieuse	21
	Bibliographie	22

Liste des Figures

1.1	Diagramme de Gantt — Calendrier du projet	6
5.1	Architecture de haut-niveau du pipeline affectif	20

Liste des Tableaux

2.1	Résumé de la littérature étudiée	10
3.1	Correspondance lacunes–objectifs–questions de recherche	12
3.2	Analyse SWOT du projet	13
4.1	Outils de FER candidats	15
4.2	Résultats préliminaires de latence FER (éclairage intérieur standard) . . .	15
4.3	Algorithmes rPPG candidats	16

1 INTRODUCTION

1.1 SUJET DU PROJET

Malgré les avancées significatives en informatique affective, les systèmes de biofeedback dans les jeux vidéo restent limités à un seul signal physiologique et requièrent souvent du matériel spécialisé. Ce projet explore si une simple webcam grand public peut combler cette lacune en servant de capteur biométrique non intrusif pour un gameplay adaptatif. Il porte sur la conception et l'évaluation d'un pipeline d'informatique affective multimodale en temps réel, intégré dans un jeu vidéo d'horreur en 2D nommé *La Façade Fissurée*. Le système est conçu pour capturer les expressions faciales du joueur via une webcam grand public et son rythme cardiaque par photopléthysmographie à distance (rPPG), afin d'adapter dynamiquement le comportement de l'intelligence artificielle (IA) des ennemis.

Le périmètre du projet englobe trois axes majeurs :

- (a) la détection et la quantification des émotions du joueur (peur, stress, surprise, dégoût) en conditions d'éclairage faible typiques d'un jeu d'horreur ;
- (b) la fusion décisionnelle des signaux multimodaux (expressions faciales et signaux physiologiques) ;
- (c) l'adaptation en boucle fermée du comportement de l'IA ennemie selon l'état affectif détecté.

La question de recherche principale est : *Un pipeline d'informatique affective multi-modale — combinant la reconnaissance faciale des émotions et la détection de signaux physiologiques à distance via une webcam grand public — peut-il être utilisé pour concevoir un jeu d'horreur adaptatif qui répond de manière significative à l'état émotionnel du joueur ?*

Cette question se décline en trois sous-questions :

- **RQ1** : Un système de reconnaissance faciale des émotions (FER) peut-il maintenir une *accuracy* suffisante dans les conditions d'éclairage faible d'un jeu d'horreur ?
- **RQ2** : La fusion décisionnelle des signaux FER et rPPG permet-elle de compenser les baisses de fiabilité de chaque modalité dans des conditions réalistes de jeu ?
- **RQ3** : Un mécanisme d'adaptation affective de type « Relax-to-Win » — où le comportement des ennemis réagit à l'état émotionnel détecté du joueur — améliore-t-il l'expérience du joueur dans un jeu d'horreur ?

Les sections suivantes détaillent les objectifs, les contributions originales et sociétales du projet, suivis du calendrier de travail. Les chapitres 2 à 5 couvrent respectivement la revue de littérature, la définition du problème, les méthodologies retenues et la conception de haut-niveau.

1.2 BUT(S) ET OBJECTIF(S)

L'objectif principal de ce projet est de développer un système complet de boucle de rétroaction biométrique (biofeedback loop) qui relie l'état émotionnel du joueur au comportement de l'IA ennemie en temps réel.

Les objectifs spécifiques sont :

1. **Construire un pipeline de reconnaissance faciale des émotions (FER)** capable de fonctionner en temps réel (<200 ms de latence bout en bout) avec une webcam grand public, en utilisant des outils de FER open-source.
2. **Implémenter et évaluer un module de rPPG** pour l'estimation sans contact du rythme cardiaque à partir du flux vidéo de la webcam, en évaluant la précision et la robustesse dans des conditions de jeu.
3. **Évaluer la robustesse** des deux modalités dans des conditions de faible luminosité, contrainte réaliste pour un jeu d'horreur.
4. **Concevoir une stratégie de fusion décisionnelle** entre les signaux faciaux et physiologiques, avec gestion des conflits entre modalités.
5. **Implémenter un mécanisme d'adaptation affective de type « Relax-to-Win »** où le calme du joueur est récompensé par une diminution de la menace, et un stress élevé déclenche une réactivité accrue des ennemis.
6. **Mesurer et documenter** les performances du système (latence, *accuracy*, taux de faux positifs) et évaluer l'impact sur l'expérience du joueur à travers des sessions de tests utilisateurs.

Le seuil de 200 ms est choisi en référence aux seuils de réactivité perceptuelle en interaction homme-machine : en dessous de ce délai, la réponse d'un système est perçue comme instantanée par l'utilisateur. Ce seuil garantit également que les résultats du pipeline seront transférables à d'autres systèmes interactifs exigeants en termes de latence.

Le succès du projet sera mesuré par : (a) la capacité du pipeline à détecter de manière fiable les changements émotionnels, (b) le respect du seuil de latence de 200 ms, et (c) des différences observables dans l'expérience du joueur entre les conditions avec et sans système affectif, évaluées par des questionnaires standardisés et des métriques comportementales in-game. L'évaluation prévue suit un design intra-sujets avec une phase de calibration et trois conditions contrebalancées (caméra éteinte, caméra avec IA fixe, caméra avec pipeline affectif), garantissant que chaque participant serve de son propre contrôle.

1.3 VALEUR UNIQUE DU PROJET

Ce projet se distingue des travaux existants par plusieurs aspects :

1. **Fusion multimodale dans un contexte de jeu :** Dans la littérature étudiée, les systèmes existants de biofeedback dans les jeux reposent sur un seul signal physiologique, typiquement le rythme cardiaque (Moschovitis & Denisova, 2022). Ce projet propose une approche multimodale combinant la reconnaissance faciale des émotions (FER) avec la photopléthysmographie à distance (rPPG), permettant une détection plus robuste de l'état affectif.
2. **Conditions d'éclairage dégradées :** Dans les travaux étudiés, la majorité des benchmarks de FER sont réalisés en conditions d'éclairage contrôlé (Kopalidis et al., 2024). Ce projet aborde spécifiquement le défi de la reconnaissance faciale dans un environnement sombre où la seule source de lumière est l'écran du jeu.
3. **Scores continus vs. catégoriels :** Plutôt que de s'appuyer sur une classification discrète des émotions (peur/neutre/joie), le système utilise des scores continus de valence-arousal et des blendshapes faciaux bruts (via MediaPipe), permettant de détecter des variations subtiles d'émotion que les classifieurs catégoriels tendent à manquer (Li et al., 2025).

4. **Formule de tension personnalisée :** Une formule composite de « tension faciale » est en cours de développement, conçue pour distinguer le stress (mâchoire serrée, lèvres pressées) de la tristesse (bouche relâchée, froncement de sourcils) et de la joie (sourire), en s'appuyant sur les principes du Facial Action Coding System (FACS), à travers les blendshapes de MediaPipe.
5. **Traitement local et respect de la vie privée :** Aucune donnée vidéo n'est transmise à un serveur externe. Tout le traitement est effectué localement sur la machine du joueur, conformément aux principes de conception respectueuse de la vie privée (*privacy by design*).
6. **Évolution technologique :** Ce projet s'inscrit dans une progression naturelle des systèmes de biofeedback pour les jeux : de l'équipement de laboratoire coûteux (Nexus-10) vers un capteur à pince auriculaire peu coûteux (Moschovitis & Denisova, 2022), puis une montre connectée (Hossan et al., 2025), et finalement une webcam grand public.

1.4 CONTRIBUTION SOCIALE (IMPACT)

Ce projet apporte des contributions dans plusieurs dimensions :

Contribution scientifique et technologique : Le pipeline en cours de développement vise à proposer une architecture reproductible pour l'intégration de l'informatique affective dans les systèmes interactifs en temps réel. Les résultats comparatifs prévus entre différents outils de FER dans des conditions de faible luminosité enrichiront la littérature dans un domaine encore peu exploré.

Perspectives pour la santé et le bien-être : Le mécanisme « Relax-to-Win » encourage le joueur à réguler son stress plutôt qu'à paniquer davantage. Comme le notent Moschovitis & Denisova (2022), le paradigme « Relax-to-Win » suscite un intérêt croissant pour la gestion du stress. Les données comportementales collectées dans ce projet pourraient alimenter de futures études dans cette direction.

Considérations éthiques : Le projet aborde la question de la vie privée dans les systèmes biométriques en adoptant une architecture de traitement intégralement locale. Aucune image faciale ne quitte la machine du joueur (Gutiérrez et al., 2025).

Accessibilité : L'utilisation d'une webcam grand public plutôt que de capteurs spécialisés (EEG, capteur cardiaque dédié) rend le système accessible sans matériel supplémentaire, réduisant la barrière d'entrée pour les développeurs et les joueurs.

1.5 CALENDRIER DE TRAVAIL

Le calendrier de travail est présenté sous forme de diagramme de Gantt dans la Figure 1.1.

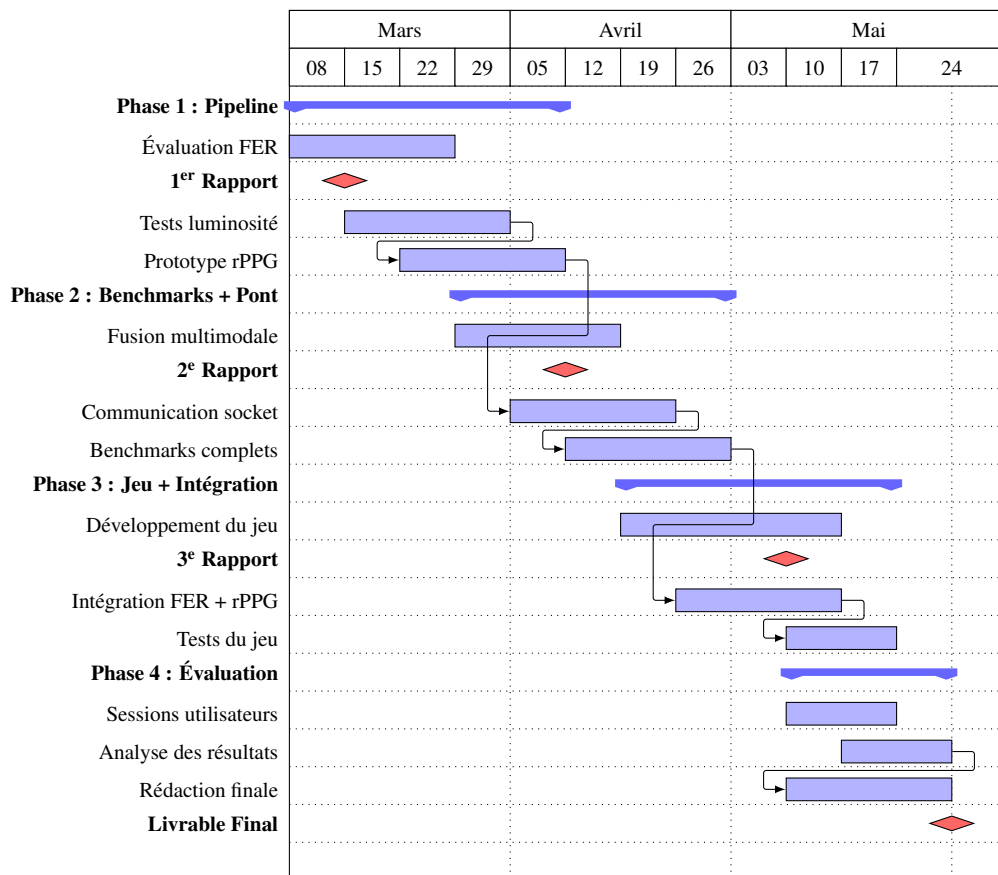


Figure 1.1: Diagramme de Gantt — Calendrier du projet

2 REVUE DE LITTÉRATURE

La revue de littérature est structurée selon la logique du pipeline envisagé : la reconnaissance faciale des émotions, la photopléthysmographie à distance, la fusion multimodale, l'adaptation affective par biofeedback et la vie privée.

2.1 RECONNAISSANCE FACIALE DES ÉMOTIONS (FER)

Cette section examine l'état de l'art en reconnaissance faciale des émotions, en se concentrant sur les outils et les benchmarks pertinents pour la détection en temps réel dans des conditions non idéales.

Cheong et al. (2023) présentent **Py-Feat**, une boîte à outils modulaire pour la détection des émotions faciales, utilisant HOG+SVM pour les unités d'action (AU) et ResMaskNet pour la classification émotionnelle. Les auteurs rapportent un F1 moyen de 0,55 sur les benchmarks standards, avec une dégradation notable en conditions d'éclairage faible et une confusion fréquente entre la peur et la surprise.

Kopalidis et al. (2024) fournissent une revue systématique de 60 méthodes de FER, des approches traditionnelles aux transformeurs. Ils concluent que l'apprentissage profond surpasse les méthodes classiques, et que l'éclairage constitue le défi majeur pour la robustesse des systèmes de FER.

Li et al. (2025) réalisent une comparaison équitable de 12 algorithmes de FER sur les jeux de données AffectNet, FER2013 et RAF-DB. Le meilleur modèle (Poster) atteint une *accuracy* de 75,98%, tandis que HOG-SVM se limite à 50,12%, confirmant la nécessité d'approches par apprentissage profond.

2.2 PHOTOPLÉTHYSMOGRAPHIE À DISTANCE ET DÉTECTION EN FAIBLE LUMINOSITÉ

Cette section examine les défis liés à l'estimation du rythme cardiaque par rPPG et à la détection de visages dans des conditions d'éclairage dégradées, deux contraintes centrales pour le pipeline envisagé.

Acharya et al. (2025) évaluent 8 méthodes de rPPG sur 45 participants dans 4 conditions d'éclairage et d'activité. La méthode POS atteint 1,1 BPM d'erreur moyenne absolue, surpassant les approches par apprentissage profond. Un paradoxe important est identifié : l'*accuracy* se dégrade lorsque le rythme cardiaque est élevé, précisément lorsque la mesure est la plus critique. Les auteurs notent que ce paradoxe reste un défi ouvert, en particulier dans les contextes où un rythme cardiaque élevé est précisément le signal d'intérêt.

Alqahtani et al. (2025) comparent YOLOv6 et YOLOv7 pour la détection d'objets en faible luminosité, obtenant une *precision* de 0,92 et un *recall* de 0,89 avec YOLOv7, validant son utilisation pour la détection de visages dans un environnement de jeu sombre.

2.3 FUSION MULTIMODALE

Cette section examine les stratégies de fusion multimodale pour la reconnaissance des émotions, en évaluant leur applicabilité à la combinaison de signaux de résolutions temporelles différentes.

Yan et al. (2024) présentent une méthode de fusion multimodale (SLSMKCCA) combinant visage, voix et gestes, et démontrent que l'approche trimodale surpasse l'unimodale. Bien que leurs travaux combinent trois modalités dont la voix, le constat central — que chaque modalité supplémentaire apporte un gain constant en *accuracy* — soutient l'approche de fusion décisionnelle adoptée dans ce projet. Le périmètre actuel se concentre sur la FER et le rPPG ; des modalités supplémentaires (par ex. voix, capteurs portables) pourraient être intégrées comme extensions futures sans modification architecturale, grâce au caractère modulaire de la fusion décisionnelle.

Karani & Desai (2022) passent en revue les stratégies de fusion (par caractéristiques, décisionnelle, hybride) et concluent que la fusion hybride atteint la meilleure *accuracy* (66,67%), mais que la **fusion décisionnelle est plus robuste lorsque les modalités ont des résolutions temporelles différentes** — ce qui correspond à notre cas d’usage (FER à 30+ fps, rPPG à 1 Hz).

2.4 BIOFEEDBACK ET ADAPTATION AFFECTIVE

Cette section examine les systèmes de biofeedback existants dans les jeux vidéo, en particulier les mécanismes d’adaptation affective basés sur des signaux physiologiques.

Hossan et al. (2025) étudient l’adaptation affective basée sur le rythme cardiaque dans un jeu Flappy Bird adapté, avec 25 participants équipés d’une Pixel Watch. Leurs résultats montrent une augmentation de l’affect positif au niveau d’adaptation le plus élevé, validant l’approche « objectif + adaptif ».

Moschovitis & Denisova (2022) proposent **Caroline**, un jeu d’horreur en première personne utilisant un capteur Arduino à pince auriculaire pour mesurer le rythme cardiaque et implémenter un mécanisme « Relax-to-Win ». Avec 42 participants, ils démontrent une augmentation de la motivation intrinsèque grâce au biofeedback. Les joueurs étaient informés que leur rythme cardiaque affectait la difficulté du jeu, ce qui encourageait l’autorégulation émotionnelle consciente.

Il est à noter que les deux systèmes reposent sur un signal physiologique unique (le rythme cardiaque) mesuré par un capteur dédié — aucun travail étudié ne combine plusieurs modalités biométriques au sein d’un jeu.

2.5 VIE PRIVÉE DANS L'INFORMATIQUE AFFECTIVE

Cette section examine les approches de préservation de la vie privée dans les systèmes de reconnaissance d'émotions.

Gutiérrez et al. (2025) démontrent la faisabilité de l'apprentissage fédéré avec chiffrement AES-256 pour la reconnaissance d'émotions, atteignant une *precision* de 87% tout en préservant la vie privée. Bien que ce projet n'utilise pas l'apprentissage fédéré, Gutiérrez et al. (2025) démontrent que des garanties solides de confidentialité et une *accuracy* de reconnaissance compétitive ne sont pas mutuellement exclusives — validant la décision de conception de traiter toutes les données localement.

Le Tableau 2.1 résume la littérature étudiée et sa pertinence pour ce projet.

Tableau 2.1: Résumé de la littérature étudiée

Référence	Thème	Résultat clé	Pertinence
Cheong et al. (2023)	Boîte à outils FER	F1=0,55, confusion peur/surprise	Référence pour le benchmarking FER (Ch. 4)
Kopalidis et al. (2024)	Revue FER	L'éclairage est le défi majeur	Justifie l'évaluation en basse lumière (Obj. 3)
Li et al. (2025)	Comparaison FER	Poster: 75,98%, HOG-SVM: 50,12%	Soutient le choix du DL pour la FER (Obj. 1)
Acharya et al. (2025)	Évaluation rPPG	POS: 1,1 BPM MAE; paradoxe rPPG	Justification centrale de l'approche FER+rPPG (Obj. 2, 4)
Alqahtani et al. (2025)	Détection basse lumière	YOLOv7: 0,92P, 0,89R	Valide YOLOv7 comme détecteur de secours (Sec. 5.2)
Yan et al. (2024)	Fusion multimodale	Trimodal > unimodal	Soutient le design multimodal (Obj. 4)
Karani & Desai (2022)	Stratégies de fusion	Décisionnelle robuste pour taux mixtes	Justifie la fusion décisionnelle (Obj. 4)
Hossan et al. (2025)	Adaptation basée HR	Affect positif au max d'adaptation	Valide l'approche d'adaptation affective (Obj. 5)
Moschovitis & Denisova (2022)	Biofeedback horreur	Motivation intrinsèque via Relax-to-Win	Prédécesseur direct du mécanisme Relax-to-Win (Obj. 5)
Gutiérrez et al. (2025)	Vie privée + FER	Apprentissage fédéré, 87% <i>precision</i>	Valide le traitement local sans perte de précision (Sec. 5.1)

Les lacunes et défis ouverts identifiés dans cette revue sont synthétisés au chapitre 3, qui formule le problème spécifique abordé par ce projet.

3 DÉFINITION DU PROBLÈME

3.1 LACUNES IDENTIFIÉES

La revue de littérature met en évidence quatre lacunes dans le domaine de l’informatique affective appliquée aux jeux vidéo, présentées ci-dessous dans l’ordre du pipeline envisagé.

3.1.1 Robustesse de la FER en Faible Luminosité

La majorité des benchmarks de FER sont réalisés en conditions d’éclairage contrôlé (Kopaidis et al., 2024). La question de la robustesse dans les environnements sombres caractéristiques des jeux d’horreur — où la seule source de lumière est l’écran — reste peu explorée. Les meilleurs modèles atteignent 75,98% de précision en conditions standard (Li et al., 2025), mais leur fiabilité en lumière faible n’est pas documentée.

3.1.2 Paradoxe du rPPG en Situation de Stress

La précision du rPPG se dégrade lorsque le rythme cardiaque est élevé (Acharya et al., 2025), précisément lorsque la mesure est la plus critique dans un jeu d’horreur. Ce paradoxe n’a pas été résolu dans un contexte de jeu, où les pics de stress sont les moments les plus informatifs pour un système adaptatif.

3.1.3 Fusion de Modalités à Résolutions Temporelles Différentes

La fusion décisionnelle entre des modalités opérant à des résolutions temporelles différentes (FER à 30+ fps, rPPG à ~ 1 Hz) n’a pas été étudiée dans un contexte vidéoludique (Karani & Desai, 2022). La gestion des conflits entre signaux et la pondération dynamique par confiance restent des questions ouvertes.

3.1.4 Biofeedback Limité à un Signal Unique

Les systèmes de biofeedback existants dans les jeux reposent sur un signal physiologique unique, typiquement le rythme cardiaque mesuré par contact (Moschovitis & Denisova, 2022; Hossan et al., 2025). Aucun travail étudié n'intègre la reconnaissance faciale des émotions et la photopléthysmographie à distance de manière combinée au sein d'un jeu.

3.2 ÉNONCÉ DU PROBLÈME

La littérature révèle une lacune composite : bien que la FER et le rPPG aient chacun été étudiés indépendamment, aucun travail ne les combine en un seul pipeline pour des applications de jeu en temps réel. Cette lacune est amplifiée par trois défis non résolus : la précision de la FER se dégrade fortement sous l'éclairage faible typique des jeux d'horreur, la précision du rPPG diminue précisément lorsque les pics de rythme cardiaque sont les plus informatifs, et aucune stratégie de fusion n'a été validée pour des modalités opérant à des résolutions temporelles fondamentalement différentes dans un contexte de jeu.

3.3 TRAÇABILITÉ LACUNES–OBJECTIFS–QUESTIONS DE RECHERCHE

Le Tableau 3.1 établit la correspondance entre les lacunes identifiées, les objectifs du projet (Ch. 1) et les questions de recherche.

Tableau 3.1: Correspondance lacunes–objectifs–questions de recherche

Lacune	Objectif(s)	Question
FER en faible luminosité	Obj. 1 (pipeline FER), Obj. 3 (robustesse)	RQ1
Paradoxe rPPG	Obj. 2 (module rPPG)	RQ2
Fusion à résolutions mixtes	Obj. 4 (fusion décisionnelle)	RQ2
Biofeedback à signal unique	Obj. 5 (Relax-to-Win), Obj. 6 (évaluation)	RQ3

3.4 ANALYSE SWOT

Le Tableau 3.2 présente l’analyse SWOT du projet. Chaque menace inclut une référence croisée vers sa stratégie d’atténuation.

Tableau 3.2: Analyse SWOT du projet

Forces (Strengths)	Faiblesses (Weaknesses)
• Pipeline indépendant du jeu : testable en isolation • Architecture modulaire avec fallback progressif • Traitement local (vie privée) • Outils open-source matures (MediaPipe, OpenCV) • Latence très faible rapportée de MediaPipe	• Dépendance à une seule caméra — aucun capteur de secours si le flux webcam est perdu • Taille d’échantillon attendue limitée, réduisant la puissance statistique • Contrôle limité sur la luminosité du visage du joueur
Opportunités (Opportunities)	Menaces (Threats)
• Adoption industrielle croissante de la biométrie par webcam (Affectiva, iMotions), validant la pertinence commerciale • Architecture réutilisable pour des applications thérapeutiques (gestion du stress, exposition aux phobies) • Scores continus de valence-arousal plus informatifs que les catégories discrètes • MediaPipe blendshapes permettent des métriques sur mesure	• rPPG potentiellement non fiable avec une webcam grand public (→ Tier 2a, Sec. 5.2) • Dégradation de la FER en lumière faible / obscurité complète (→ YOLOv7 (Sec. 4.2) + Tier 2b (Sec. 5.2)) • Difficulté à recruter suffisamment de participants (→ protocole intra-sujet, Sec. 4.7) • Risque de dépassement du seuil de latence de 200 ms (→ Tier 3, Sec. 5.2)

Le chapitre 4 présente les choix méthodologiques retenus pour aborder ces lacunes, tandis que le chapitre 5 détaille l’architecture de haut niveau.

4 MÉTHODOLOGIES ET MODÈLES

Ce chapitre présente les outils, algorithmes et protocoles d'évaluation sélectionnés pour répondre aux lacunes identifiées au chapitre 3. Les sections suivent le flux de données du pipeline : reconnaissance faciale des émotions, score de tension, photopléthysmographie à distance, fusion multimodale, adaptation affective et évaluation expérimentale.

4.1 ENVIRONNEMENT DE DÉVELOPPEMENT

Le matériel de développement est un Acer Predator Helios Neo 18 équipé d'un processeur Intel Core i9-14900HX, de 16 Go de DDR5 RAM et d'une NVIDIA GeForce RTX 4070 (8 Go GDDR6), sous Windows 11.

Le pipeline de détection des émotions est en cours de développement en **Python 3.12** dans un environnement Conda isolé. Le jeu sera développé sous **Unity 6** (LTS) en 2D, utilisant un système de *tilemaps* avec éclairage 2D. La communication entre le pipeline Python et Unity s'effectuera par une connexion *socket* locale ; les protocoles TCP (livraison fiable et ordonnée) et UDP (latence minimale) seront tous deux testés et comparés afin de déterminer le protocole le plus adapté à la transmission de données affectives en temps réel.

4.2 OUTILS DE RECONNAISSANCE FACIALE DES ÉMOTIONS

Plusieurs outils de FER ont été identifiés comme candidats pour le module de détection. Le Tableau 4.1 liste les principaux candidats et leurs types de sortie.

Des scripts d'évaluation dédiés ont été développés pour les trois premiers candidats, enregistrant les données trame par trame dans des fichiers CSV. Chaque outil sera évalué selon les critères suivants : latence de bout en bout (ms par trame), *accuracy* de détection en conditions d'éclairage standard et faible, et coût computationnel (utilisation CPU vs. GPU).

Tableau 4.1: Outils de FER candidats

Outil	Sortie	Notes
MediaPipe	52 blendshapes	Activations musculaires faciales brutes
HSEmotion	V-A + 8 émotions	Backbone EfficientNet-B0
DeepFace	7 émotions catégorielles	Multi-backend (VGG-Face, ArcFace)
Py-Feat	AUs + émotions + landmarks	Boîte à outils de recherche
FER	7 émotions catégorielles	MTCNN + Keras CNN
LibreFace	AUs + émotions	Modèle WACV 2024

Les mesures de latence préliminaires pour les trois premiers candidats, obtenues sous éclairage intérieur standard, sont reportées dans le Tableau 4.2. Les candidats restants (Py-Feat, FER, LibreFace) n’ont pas encore été testés. L’*accuracy* de détection et la robustesse en faible luminosité de tous les outils seront évaluées dans le deuxième rapport.

Tableau 4.2: Résultats préliminaires de latence FER (éclairage intérieur standard)

Outil	Moy. (ms)	Méd. (ms)	P95 (ms)	FPS eff.
MediaPipe	6,7	6,2	10,4	148,4
HSEmotion	9,6	9,3	11,4	104,6
DeepFace	38,3	35,3	42,1	26,1

Les trois outils testés opèrent largement en dessous du seuil de latence de 200 ms. MediaPipe et HSEmotion atteignent des latences particulièrement faibles, permettant un traitement en temps réel à plus de 100 FPS.

En tant que préprocesseur de secours pour les conditions d’éclairage dégradées, **YOLOv7** (Alqahtani et al., 2025) sera évalué comme détecteur de visages robuste, compte tenu de ses performances démontrées en détection d’objets en faible luminosité (0,92 de *precision*, 0,89 de *recall*).

L'approche par scores continus de valence-arousal a été privilégiée sur la classification catégorielle car les étiquettes discrètes (par ex. « neutre/peur/joye ») ne peuvent pas capturer les variations émotionnelles graduelles pertinentes pour un gameplay adaptatif. Les blendshapes MediaPipe offrent la granularité nécessaire pour distinguer le stress (mâchoire serrée) de la tristesse (bouche relâchée) et de la joie (sourire), une distinction impossible avec une simple étiquette catégorielle.

4.3 FORMULE DE TENSION FACIALE (MEDIAPIPE)

Une formule personnalisée de tension faciale, fondée sur le Facial Action Coding System (FACS), est en cours de développement pour convertir les blendshapes MediaPipe en un score de tension continu. La formule distinguera les indicateurs de stress fiables (par ex. compression labiale, serrement de la mâchoire) des signaux ambigus (par ex. froncement de sourcils, pouvant indiquer la concentration ou la tristesse). La formule détaillée et sa validation empirique seront présentées dans le deuxième rapport.

4.4 PHOTOPLÉTHYSMOGRAPHIE À DISTANCE (RPPG)

Pour estimer le rythme cardiaque du joueur sans capteur dédié, le système utilisera la photopléthysmographie à distance (rPPG) à partir du flux vidéo de la webcam. Plusieurs algorithmes seront évalués via le framework **pyVHR**, dont les candidats sont listés dans le Tableau 4.3.

Tableau 4.3: Algorithmes rPPG candidats

Algorithme	Type	Notes
POS	Traitement de signal	Candidat principal (Acharya et al., 2025)
CHROM	Traitement de signal	Alternative robuste
GREEN	Traitement de signal	Base de comparaison la plus simple
PhysNet	Apprentissage profond	CNN vidéo

Le framework **rPPG-Toolbox** sera considéré comme outil secondaire pour comparer les méthodes par apprentissage profond (PhysNet, EfficientPhys). L'algorithme **POS** est le candidat principal, conformément aux résultats de Acharya et al. (2025) qui rapportent une erreur moyenne absolue de 1,1 BPM. Chaque algorithme sera évalué en termes d'erreur moyenne absolue, de robustesse en faible luminosité et de coût computationnel. Les scripts d'évaluation rPPG sont en cours de développement ; les résultats préliminaires seront présentés dans le deuxième rapport.

4.5 FUSION DÉCISIONNELLE

La stratégie de fusion combinera les sorties de la FER et du rPPG par fusion décisionnelle pondérée par confiance (Karani & Desai, 2022). Lorsque la confiance de la FER diminue (par ex. scènes sombres, occlusion partielle), le système augmentera le poids du signal rPPG, et inversement. Le module de fusion produira un vecteur d'état affectif $\mathbf{a} = [\text{tension}, \text{valence}, \text{HR}, \text{confiance}]$ qui sera transmis au jeu via la connexion *socket* locale. La formule de pondération détaillée et les règles de résolution de conflits seront définies et validées dans le deuxième rapport.

4.6 MÉCANISME D'ADAPTATION AFFECTIVE

Le jeu implémentera un mécanisme d'adaptation affective inspiré du paradigme « Relax-to-Win » (Moschovitis & Denisova, 2022; Hossan et al., 2025). Contrairement aux systèmes traditionnels d'ajustement de difficulté qui modifient les paramètres structurels du jeu (conception des niveaux, taux d'apparition), l'adaptation dans ce projet opérera exclusivement au niveau comportemental : les réactions de l'IA ennemie changeront en réponse à l'état émotionnel détecté du joueur, tandis que la conception des niveaux et le placement des ennemis resteront statiques.

Le joueur devra naviguer sur la carte du jeu sans être détecté par les IA ennemies. Lorsque le pipeline affectif détecte une peur ou un stress élevé — via le vecteur d'état affectif du module de fusion — les IA ennemies prendront connaissance de la position du joueur et déclencheront une séquence de poursuite. Les conditions exactes de fin de la séquence de poursuite (par ex. retour au calme du joueur, minuterie fixe, ou une combinaison) seront déterminées lors de l'implémentation et documentées dans le deuxième rapport.

En tant qu'outil de développement et de débogage, un émoticône en jeu reflétant l'état émotionnel détecté par le pipeline sera intégré à l'affichage tête haute (HUD). Cet élément fournit un retour visuel en temps réel sur la sortie du pipeline, facilitant le calibrage itératif pendant le développement.

4.7 PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL

L'évaluation suivra un protocole intra-sujets avec environ 8 à 12 participants. Chaque participant expérimentera trois conditions :

- **Condition A** : Caméra éteinte (LED éteinte). L'IA ennemie suivra un comportement fixe. Fournira une ligne de base réelle exempte de tout effet de présence de caméra.
- **Condition B** : Caméra allumée, mais sortie affective non envoyée au jeu. L'IA ennemie suivra un comportement fixe. Isolera l'effet de la présence de la caméra sur l'expérience du joueur.
- **Condition C** : Caméra allumée, le pipeline affectif pilotera activement le comportement de l'IA ennemie. Évaluation complète du système.

Ce design à trois conditions permet deux comparaisons indépendantes : (1) A vs. B pour évaluer l'effet de la présence de la caméra, et (2) B vs. C pour évaluer l'impact du pipeline affectif.

Chaque session commencera par une phase de calibration de 30 secondes pour établir le rythme cardiaque de référence et l'expression faciale neutre. Les conditions seront contrebalancées entre les participants pour atténuer les effets d'ordre.

Les variables suivantes seront mesurées :

- **Performance du pipeline** : Latence de bout en bout (ms), *accuracy* de détection FER, erreur moyenne absolue du rPPG (BPM), scores de confiance de la fusion.
- **Expérience joueur** : Questionnaire standardisé (à déterminer), auto-évaluation post-session.
- **Métriques comportementales** : Données en jeu incluant le nombre de morts, le temps de complétion du niveau, le nombre de séquences de poursuite déclenchées et la fréquence de pauses.

Le chapitre 5 traduit les choix méthodologiques présentés ici en une architecture système de haut niveau et définit la stratégie de repli du pipeline.

5 CONCEPTION DE HAUT-NIVEAU

Ce chapitre traduit les choix méthodologiques présentés au chapitre 4 en une architecture système de haut niveau et définit la stratégie de repli du pipeline lorsqu'un ou plusieurs modules échouent.

5.1 ARCHITECTURE DU SYSTÈME

L'architecture globale du système, illustrée dans la Figure 5.1, est structurée en quatre modules principaux :

1. **Module d'acquisition** : Capture vidéo via webcam grand public, prétraitement (conversion RGB, normalisation).
2. **Module de détection émotionnelle** : Analyse en parallèle par FER (outil sélectionné $\rightarrow$ tension/valence) et rPPG (POS $\rightarrow$ rythme cardiaque).
3. **Module de fusion** : Fusion décisionnelle pondérée par la confiance. Le signal de sortie est un vecteur d'état affectif : $\mathbf{a} = [\text{tension, valence, HR, conf.}]$.
4. **Module d'adaptation affective (Unity)** : L'IA ennemie recevra le vecteur $\mathbf{a}$ via socket locale. Les ennemis patrouilleront passivement ; lorsque le pipeline détectera un pic de stress ou de peur, ils passeront en état d'alerte puis de poursuite pendant une durée déterminée.

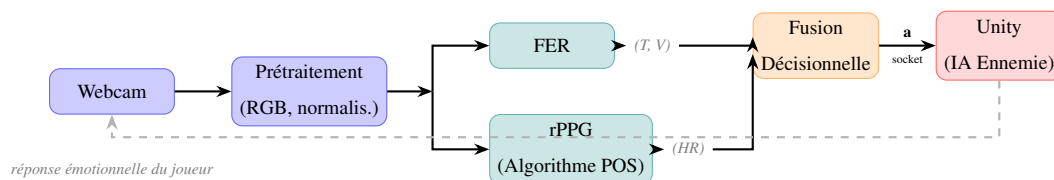


Figure 5.1: Architecture de haut-niveau du pipeline affectif

5.2 STRATÉGIE DE DÉGRADATION GRACIEUSE

Le module de fusion utilisera une stratégie de repli progressif (*graceful degradation*) :

- **Tier 1** : FER + rPPG + Fusion → Expérience complète
- **Tier 2a** : FER seule → Si signal rPPG trop bruité ou instable
- **Tier 2b** : rPPG seule → Si confiance FER trop faible (par ex. visage occlu, éclairage extrême)
- **Tier 3** : Saut de trames → Traitement toutes les N trames pour réduire la charge computationnelle tout en maintenant la réactivité
- **Tier 4** : Repli en comportement fixe → Pipeline désactivé ; l'IA ennemie revient à des schémas de patrouille fixes (équivalent à la Condition A)

Cette approche par niveaux garantit que le jeu reste jouable dans toutes les conditions, dégradant l'expérience affective progressivement plutôt que de s'arrêter brutalement.

Bibliographie

- Acharya, B., Saakyan, W., Hammer, B., & Drimalla, H. (2025). The reliability of remote photoplethysmography under low illumination and elevated heart rates. *npj Digital Medicine*.
- Alqahtani, N., Shaikh, A., & Keerio, I. K. (2025). Robust detection of partially occluded faces in low-light scenarios using YOLOv7 and YOLOv6. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA)*, 16(11).
- Cheong, J. H., Jolly, E., Xie, T., Byrne, S., Kenney, M., & Chang, L. J. (2023). Py-feat: Python facial expression analysis toolbox. *Affective Science*, 4, 781–796.
- Gutiérrez, R., Villegas-Ch, W., & Luján-Mora, S. (2025). Implementing federated learning for privacy-preserving emotion detection in educational environments. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 8, 1644844.
- Hossan, M. M., Tasnim, R. A., & Eishita, F. Z. (2025). Can you keep calm?: Adaptive gameplay using heart rate as a controller. In *2025 Intermountain Engineering, Technology and Computing (IETC)*: IEEE.
- Karani, R. & Desai, S. (2022). Review on multimodal fusion techniques for human emotion recognition. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA)*, 13(10).
- Kopalidis, T., Solachidis, V., Vretos, N., & Daras, P. (2024). Advances in facial expression recognition: A survey of methods, benchmarks, models, and datasets. *Information*, 15(3), 135.
- Li, Y., Zhou, Z., Feng, Q., & Li, H. (2025). Analysis and comparison of machine learning-based facial expression recognition algorithms. *Algorithms*, 18(12), 800.
- Moschovitis, P. & Denisova, A. (2022). Keep calm and aim for the head: Biofeedback-controlled dynamic difficulty adjustment in a horror game. *IEEE Transactions on Games*, 15(3), 368–377.
- Yan, J., Li, P., Du, C., Zhu, K., Zhou, X., Liu, Y., & Wei, J. (2024). Multimodal emotion recognition based on facial expressions, speech, and body gestures. *Electronics*, 13(18), 3756.